

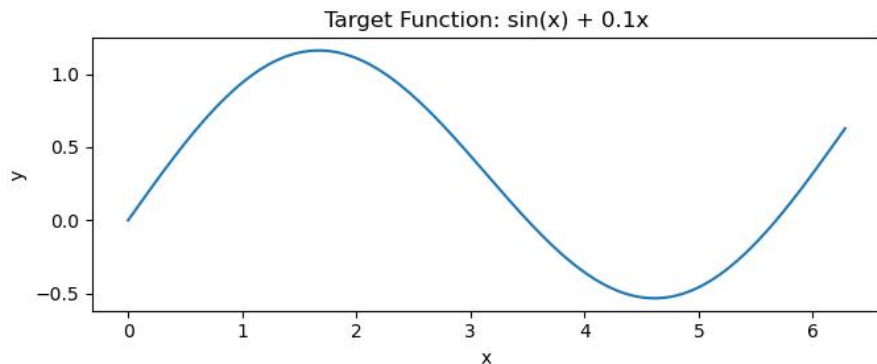
函数拟合实验报告

2354180 王韵涵

一、函数定义

$$f(x) = \sin(x) + 0.1x, \quad x \in [0, 2\pi]$$

这是一个一维函数。它既有周期性，又有轻微趋势项，用两层 ReLU 网络能拟合得比较好，也方便观察拟合效果。



二、数据采集与准备

2.1 采样方式

在区间 $[0, 2\pi]$ 上用固定步长采样得到 X_{raw} （大约 3142 个点），并计算标签 $Y = f(X_{raw})$ 。

2.2 切分方式

我用 `train_test_split` 分成：Test：20%，然后对于 Train/Val：先划分 Train，再从 Train 里划分出 12.5% 作为 Val。最后，这样整体比例大约是 Train 70% / Val 10% / Test 20%。

```
print(f"Training dataset: {X_train.shape}")
print(f"Validation dataset: {X_val.shape}")
print(f"Test dataset: {X_test.shape}")
```

```
Training dataset: (2198,)
Validation dataset: (315,)
Test dataset: (629,)
```

2.3 输入归一化

一开始我直接用 $(x \in [0, 2\pi])$ 训练，结果模型直接学成了接近直线的状态，收敛也慢，测试误差不理想。

后来我把输入做了归一化： $x_{norm} = \frac{x-\pi}{\pi} \in [-1, 1]$ 。并且注意，训练时用 x

（归一化后的输入），画图展示用 `x_raw`（原始坐标更直观）。这一步对手写 ReLU 的稳定性提升非常明显。

三、参数初始化与模型描述

3.1 网络结构

采用一个隐藏层的前馈网络：

$$[g_{\theta}(x) = W_2 \cdot \text{ReLU}(W_1 x + b_1) + b_2]$$

- 输入维度：1
- 隐藏层宽度：64
- 输出维度：1（回归）

3.2 损失函数

回归任务使用 MSE：

$$[\mathcal{L} = \frac{1}{B} \sum_{i=1}^B (y_i - \hat{y}_i)^2]$$

3.3 训练方法

- `forward()`：保存中间量到 `cache`
- `loss_fn()`：计算 MSE，并缓存 `diff = y_pred - y`
- `backward()`：按矩阵公式推导梯度并 SGD 随机梯度下降更新参数
- mini-batch 训练：每个 epoch shuffle 一次，然后按 batch 切片迭代

3.4 初始化与超参选择

为了让 ReLU 网络训练更稳，我做了这几步调整：

（1）初始化：第一层用 He 初始化（适配 ReLU），第二层用缩放正态（类似 Xavier）。

（2）隐藏层宽度从 32 提到 64，让模型表达能力更强，拟合曲线更贴近

（3）学习率从 0.01 调到 0.005（更稳定，不容易在谷底附近震荡）

`batch_size` 从 64 调到 128（梯度更平滑）

（4）训练轮数：`epochs` 从 4000 提到 6000：在归一化和初始化稳定后，多跑一些 epoch 能把误差进一步压下去。

四、拟合效果与结果分析

4.1 调试过程

最初版本（未归一化 + 参数更新不充分），预测曲线很容易变成“近似直

线”，训练/测试误差下降有限 ($TestMSE \approx 0.13$, $TestMAE \approx 0.28$)。

但改进后（归一化 + 调整 hidden_dim/lr/batch/epochs 这些参数）预测曲线与真实曲线基本贴合，训练集/验证集 MSE 会持续稳定下降 ($TestMSE \approx 2.29e - 05$, $TestMAE \approx 3.42e - 03$)。

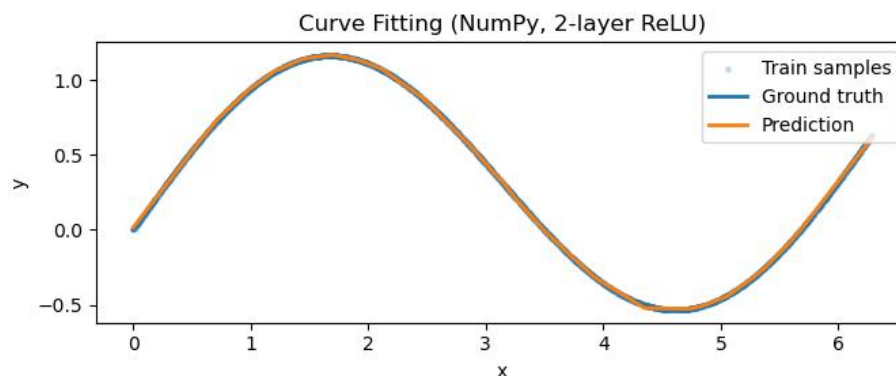
```
Epoch:0, Train MSE:0.270116, Val MSE:0.210407
Epoch:600, Train MSE:0.003150, Val MSE:0.002737
Epoch:1200, Train MSE:0.000551, Val MSE:0.000470
Epoch:1800, Train MSE:0.000208, Val MSE:0.000183
Epoch:2400, Train MSE:0.000104, Val MSE:0.000097
Epoch:3000, Train MSE:0.000067, Val MSE:0.000063
Epoch:3600, Train MSE:0.000045, Val MSE:0.000045
Epoch:4200, Train MSE:0.000035, Val MSE:0.000035
Epoch:4800, Train MSE:0.000028, Val MSE:0.000029
Epoch:5400, Train MSE:0.000024, Val MSE:0.000026
Test MSE: 2.2936361347092316e-05
Test MAE: 0.0034208111464977264
```

4.2 可视化

- 拟合曲线图：

蓝线：真实函数($f(x)$)

橙线：网络预测($g_{\theta}(x)$)



- 训练曲线图 (log 坐标)：

记录每个 epoch 的 $Train/Val$ MSE

用 log 轴更容易看收敛速度与后期的误差下降

